

Niveau Moyen — Corrigé détaillé

Corrigé 1 — composée trigonométrique

On fait apparaître le facteur 2 demandé par le dU ($U = 2x$, $dU = 2 dx$) :

$$A = \int_0^{\pi/6} \sin(2x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/6} \sin(2x) \cdot 2 dx = \frac{1}{2} [-\cos(2x)]_0^{\pi/6}.$$

Or $\cos(2 \cdot \frac{\pi}{6}) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ et $\cos 0 = 1$, donc

$$A = \frac{1}{2} \left(-\cos \frac{\pi}{3} + \cos 0 \right) = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} + 1 \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{4}} \text{ u.a..}$$

Corrigé 2 — exponentielle composée

Une primitive de e^{2x} est $\frac{1}{2}e^{2x}$ (on compense le facteur 2). Donc

$$B = \left[\frac{1}{2} e^{2x} \right]_0^{1/2} = \frac{1}{2} e^{2 \cdot 1/2} - \frac{1}{2} e^0 = \frac{1}{2} e^1 - \frac{1}{2} = \frac{e-1}{2} \approx \frac{1,718}{2} \approx \boxed{0,86} \text{ u.a..}$$

Vérification : $(\frac{1}{2}e^{2x})' = \frac{1}{2} \cdot 2 e^{2x} = e^{2x}$. ✓

Corrigé 3 — le dU presque présent

Posons $U = x^2 + 1$, donc $dU = 2x dx$, soit $x dx = \frac{1}{2} dU$. On adapte les bornes : $x = 0 \Rightarrow U = 1$ et $x = 1 \Rightarrow U = 2$. Ainsi

$$C = \int_0^1 x e^{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \int_1^2 e^U dU = \frac{1}{2} [e^U]_1^2 = \frac{1}{2} (e^2 - e) = \boxed{\frac{e^2 - e}{2}} \approx 2,34 \text{ u.a..}$$

Astuce : sans changer les bornes, on écrit directement $\frac{1}{2} [e^{x^2+1}]_0^1 = \frac{1}{2} (e^2 - e)$ — même résultat.

Corrigé 4 — relation de Chasles et inversion

a) La relation de Chasles donne $\int_1^2 f + \int_2^4 f = \int_1^4 f$, d'où

$$\int_2^4 f(x) dx = \int_1^4 f - \int_1^2 f = 7 - 2 = \boxed{5}.$$

b) Inverser les bornes change le signe :

$$\int_4^2 f(x) dx = - \int_2^4 f(x) dx = -5 = \boxed{-5}.$$

Corrigé 5 — linéarité pour simplifier

Par linéarité, $D = \int_0^{\pi/2} \cos x dx + 2 \int_0^{\pi/2} \sin x dx$. Avec les primitives $\sin x$ et $-\cos x$:

$$D = [\sin x]_0^{\pi/2} + 2[-\cos x]_0^{\pi/2} = (1 - 0) + 2(-\cos \frac{\pi}{2} + \cos 0) = 1 + 2(0 + 1) = \boxed{3} \text{ u.a..}$$

On peut aussi regrouper d'emblée : $D = [\sin x - 2 \cos x]_0^{\pi/2} = (1 - 0) - (0 - 2) = 3$.